Politechnika Wrocławska **Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki**	
Bezpieczeństwo elektromagnetyczne	Termin zajęć: PN/N, 15.15 - 18.45
Nr grupy: **5**	Nr ćwiczenia: **1**
Skład grupy: Wiktor Gruszczyński, 283808 Nikodem Konieczny, 283838 Filip Rodziewicz, 283825	Temat ćwiczenia: **Badanie skuteczności ekranowania barier (przesłony, szczeliny)**
Data wykonania ćw.: **26.10.2026**	
Wersja sprawozdania: **Oryginał**	
Data oddania sprawozdania: **08.11.2026**	Ocena:

Zapoznałem się z niniejszym sprawozdaniem i uważam je za wykonane poprawnie.

Wiktor Gruszczyński	Nikodem Konieczny	Filip Rodziewicz

1 Cel ćwiczenia

Cel ćwiczenia sformułowano w instrukcji [1, rozdz. 1] następująco:

> *„Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z techniką pomiaru skuteczności ekranowania przesłon i szczelin. W ramach ćwiczenia doskonalone będą umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową oraz zestawiania toru pomiarowego. Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z metodą pomiaru oraz pokazanie jak istotny jest wpływ właściwego zamontowanie badanych przesłon oraz układów do pomiaru referencyjnego na dokładność uzyskiwanych wyników."* [1]

Badaniu poddano dziewięć przesłon z otworami okrągłymi oraz dwie szczeliny o szerokości 1,5 cm i 1,8 cm.

2 Stanowisko pomiarowe

2.1 Metoda pomiarowa

Zastosowano metodę porównawczą opisaną w normie IEEE Std 299 [2]. Antena nadawcza znajduje się na zewnątrz komory ekranowanej, a antena odbiorcza wewnątrz, naprzeciw okna pomiarowego [1, p. 2.2]. Wektorowy analizator sieci mierzy współczynnik transmisji między antenami. Antena odbiorcza była podłączona do portu 1, a nadawcza do portu 2, dlatego mierzono parametr S_{12}, czyli stosunek fali odebranej na porcie 1 do fali pobudzającej port 2 [1, p. 3.1]. Skuteczność ekranowania wyznacza się z różnicy poziomów zmierzonych bez przesłony i z przesłoną, przy niezmienionym położeniu anten.

2.2 Konfiguracja stanowiska pomiarowego

2.2.1 Spis aparatury pomiarowej

Tabela 1: Spis aparatury i wyposażenia stanowiska pomiarowego.

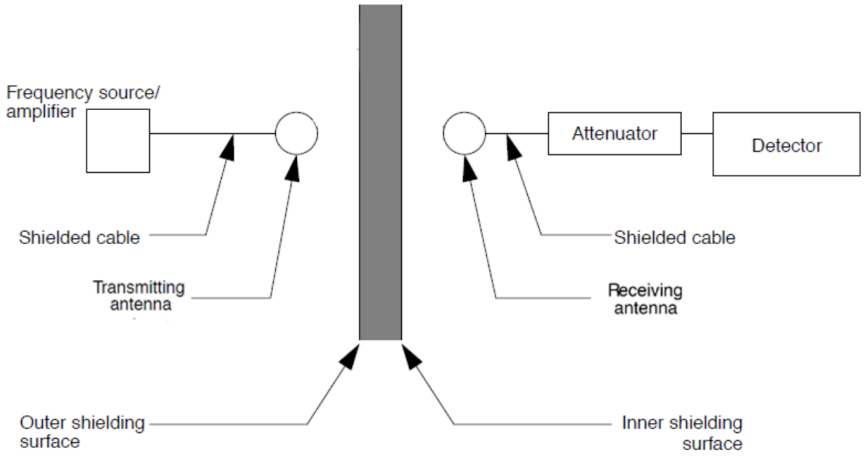
Lp.	**Nazwa przyrządu / elementu**	**Model lub typ, uwagi**
1	Wektorowy analizator sieci (VNA)	Tektronix TTR506A, 100 kHz–6 GHz, obsługa z komputera w programie VectorVu-PC [3]
2	Antena nadawcza	antena logarytmiczno-periodyczna na statywie, na zewnątrz komory, port 2
3	Antena odbiorcza	antena logarytmiczno-periodyczna na płytce drukowanej, wewnątrz komory, port 1
4	Komora ekranowana	okrągłe okno pomiarowe w ścianie, nieszczelności wypełnione wełną stalową
5	Przewody antenowe	współosiowe, ekranowane
6	Pełna przesłona metalowa	do pomiaru zakresu dynamiki
7	Badane przesłony	9 blach z otworami okrągłymi, tab. 3
8	Blachy do formowania szczelin	2 arkusze nasuwane symetrycznie na okno
9	Rama dociskowa ze sklejki i ściski	docisk przesłony do ściany komory

Niepewność wnoszona przez sam analizator jest pomijalna, ponieważ szum śladu TTR506A wynosi typowo 0,006 dB RMS w paśmie od 200 MHz do 6 GHz [3]. O niepewności wyniku decy-

dują odbicia fal w pomieszczeniu oraz powtarzalność montażu przesłony. Ich wpływ omówiono w rozdziale 4.

2.2.2 Opis konfiguracji

Analizator ustawiono przy komorze, aby przewody antenowe były jak najkrótsze. Antena odbiorcza stała na podstawie wewnątrz komory, a antena nadawcza na statywie na zewnątrz. Obie anteny skierowano na środek okna pomiarowego. Badane przesłony dociskano do ściany komory ramą ze sklejki i ściskami, aby zapewnić kontakt galwaniczny na całym obwodzie okna. Zakres częstotliwości dobrano na podstawie charakterystyk dopasowania anten (rys. 3). Antenę uznaje się za dopasowaną, gdy jej współczynnik odbicia nie przekracza -10 dB [1, rozdz. 5].



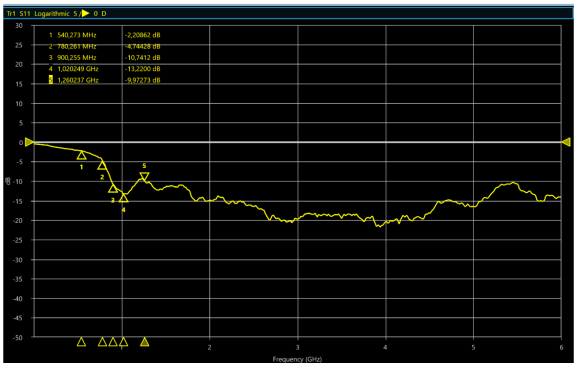
Rysunek 1: Ogólny schemat stanowiska do wyznaczania skuteczności ekranowania wg [1, rys. 2-3], za [2].



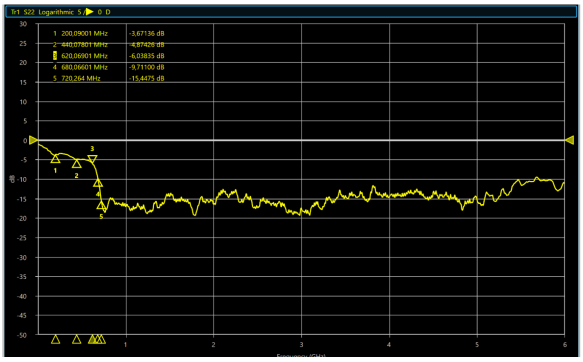
a) antena nadawcza i komora z oknem pomiarowym

b) antena odbiorcza wewnątrz komory

Rysunek 2: Stanowisko pomiarowe w sali 347 bud. C-4, zdjęcia własne z 26.10.2026.



a) antena wewnątrz komory, S_{11}



b) antena zewnętrzna, S_{22}

Rysunek 3: Charakterystyki dopasowania anten stanowiska wg [1, rys. 5-2 i 5-3]. Antena zewnętrzna jest dopasowana od ok. 0,7 GHz, a antena wewnętrzna w paśmie 0,9–1,0 GHz oraz od 1,26 do ok. 5,3 GHz.

3 Realizacja ćwiczenia

3.1 Nastawy analizatora i źródło danych

Uwaga metodyczna. Podczas zajęć wyniki zapisano poleceniem *Save State* zamiast *Save SnP*. Pliki `.cstate` w protokole zawierają przez to tylko nastawy i kalibrację przyrządu, bez przebiegów S_{12}. Na polecenie prowadzącego sprawozdanie opracowano na danych przekazanych przez prowadzącego [5]. Pomiar wykonano na tym samym stanowisku i dla tego samego zestawu przesłon, przy odległości anten 1,8 m i polaryzacji pionowej. Opis stanowiska, nastawy przyrządu, zdjęcia i wymiary próbek pochodzą z zajęć grupy 5. Nastawy z obu źródeł zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2: Nastawy wektorowego analizatora sieci.

Parametr	**Zajęcia gr. 5 (pliki `.cstate`)**	**Dane opracowane [5]**
Mierzony parametr	S_{12}	S_{12} oraz S_{22}
Zakres częstotliwości	1,26–5,30 GHz	0,80–5,80 GHz
Liczba punktów / krok	201 / 20,2 MHz	201 / 25 MHz
Szerokość pasma IF	10 kHz	nie podano, przyjęto 10 kHz
Moc wyjściowa portu	0 dBm	nie podano, przyjęto 0 dBm
Uśrednianie	współczynnik 5 [1, p. 3.1.1]	nie podano
Odległość anten / polaryzacja	nie zapisano	1,8 m / pionowa
Format zapisu	stan przyrządu `.cstate`	Touchstone `.s2p`, RI

3.2 Badane próbki

Przesłony oznaczono tak jak w danych [5] symbolem $N \times d$, gdzie N to liczba otworów, a d nominalna średnica otworu w centymetrach. W tabeli 3 podano również średnice zmierzone przez grupę wraz z numerami płyt z zajęć oraz częstotliwość graniczną f_g ze wzoru (4), powyżej której otwór przestaje tłumić falę.

Tabela 3: Badane próbki: liczba otworów, średnica nominalna i zmierzona, częstotliwość graniczna.

Oznaczenie	**Nr płyty**	N	d_{nom} [cm]	d_{zm} [cm]	f_g [GHz]
100×1	6	100	1	1,4	14,99
16×2	1	16	2	2,0	7,49
16×3	8	16	3	3,2	5,00
100×3	3	100	3	3,5	5,00
4×6	7	4	6	7,0	2,50
36×6	2	36	6	6,0	2,50
16×8	5	16	8	8,3	1,87
1×12	4	1	12	12,5	1,25
4×12	9	4	12	17,0	1,25
Szczelina	—	—	szer. 1,5 oraz 1,8		—

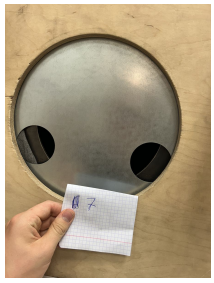
Numery płyt przyporządkowano oznaczeniom na podstawie zdjęć, porównując liczbę i rozmiar otworów. Średnice mierzono linijką przez okno w ramie dociskowej, która częściowo zasłaniała otwory. Stąd biorą się różnice względem wartości nominalnych, największe dla płyty 9 o nachodzących na siebie otworach i dla płyty 4, zmierzonej niecentrycznie. W obliczeniach przyjęto wartości nominalne.


a) 100×1


b) 16×2


c) 16×3

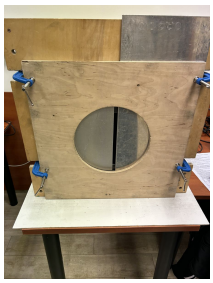

d) 100×3

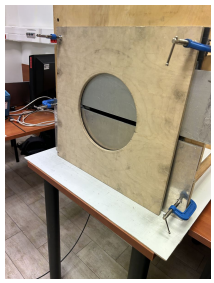

e) 4×6


f) 36×6


g) 16×8


h) 4×12


i) szczelina pionowa


j) szczelina pozioma

Rysunek 4: Zamontowane próbki, zdjęcia własne z 26.10.2026. Przesłony sfotografowano w ramie dociskowej lub przed montażem. Dla przesłony 1×12 zdjęcia nie wykonano.

3.3 Pomiar referencyjny i pomiar zakresu dynamiki

Pomiar referencyjny wykonano przy otwartym oknie komory, bez przesłony. Następnie, przy tym samym położeniu anten, okno zamknięto pełną przesłoną metalową i zmierzono zakres dynamiki stanowiska, czyli najmniejszy poziom sygnału, jaki dociera do anteny odbiorczej przy szczelnie zamkniętym oknie [1, p. 2.2.3].

3.4 Pomiary przesłon i szczelin

Każdą przesłonę montowano centrycznie w oknie i dociskano do ściany komory [1, p. 3.4]. Szczeliny tworzono, nasuwając symetrycznie dwie blachy z obu stron okna tak, aby szczelina o zadanej szerokości powstała w jego środku [1, p. 3.5]. Położenie anten nie zmieniało się w trakcie wszystkich pomiarów.

3.5 Wyniki pomiarów

Analizator zapisuje parametr S_{12} jako liczbę zespoloną. Jego moduł w decybelach obliczono ze wzoru:

$$|S_{12}|\,[\mathrm{dB}] = 20\log_{10}\sqrt{(\mathrm{Re}\,S_{12})^2 + (\mathrm{Im}\,S_{12})^2}. \tag{1}$$

Tabele 4 i 5 zawierają wartości dla wybranych częstotliwości. Pełne przebiegi, po 201 punktów, przedstawiono na wykresach w rozdziale 4.

Tabela 4: Wyniki pomiarów S_{12}: pomiar referencyjny (część rzeczywista, urojona i moduł), pomiar dynamiki oraz pomiary szczelin.

f [GHz]	$\mathrm{Re}\,S_{12,\mathrm{ref}}$ [–]	$\mathrm{Im}\,S_{12,\mathrm{ref}}$ [–]	$S_{12,\mathrm{ref}}$ [dB]	$S_{12,\mathrm{dyn}}$ [dB]	$S_{12,\mathrm{sz1,5}}$ [dB]	$S_{12,\mathrm{sz1,8}}$ [dB]
0,80	-0,02060	-0,01059	-32,7	-84,3	-64,7	-57,6
1,00	-0,01118	-0,02227	-32,1	-99,5	-69,9	-61,6
1,50	0,00391	0,01452	-36,5	-90,0	-83,4	-68,4
2,00	-0,00066	-0,01240	-38,1	-74,7	-76,2	-73,3
2,50	0,00498	-0,00774	-40,7	-98,6	-79,5	-67,9
3,00	0,00420	0,00899	-40,1	-91,7	-75,5	-62,8
3,50	0,00064	-0,00054	-61,6	-96,6	-92,9	-73,5
4,00	-0,00138	-0,00272	-50,3	-87,8	-83,4	-78,0
4,50	-0,00041	-0,00158	-55,8	-98,4	-87,7	-83,8
5,00	0,00012	-0,00166	-55,6	-85,6	-83,4	-70,6
5,50	0,00211	-0,00018	-53,5	-92,3	-91,8	-74,4
5,80	-0,00093	-0,00005	-60,6	-90,9	-82,2	-78,8

Przykład obliczeń do tabeli 4. Dla pomiaru referencyjnego przy $f = 0{,}80$ GHz:

$$|S_{12,\mathrm{ref}}| = 20\log_{10}\sqrt{(-0{,}02060)^2 + (-0{,}01059)^2} = 20\log_{10}(0{,}02316) = -32{,}70\ \mathrm{dB} \approx -32{,}7\ \mathrm{dB}.$$

Pozostałe kolumny obliczono tak samo. W tabeli podano wartości zaokrąglone do 0,1 dB.

Tabela 5: Wyniki pomiarów S_{12} [dB] dla przesłon $N \times d$, częstotliwość f w GHz.

f	100×1	16×2	16×3	100×3	4×6	36×6	16×8	1×12	4×12
0,80	-72,9	-68,0	-64,8	-45,4	-60,5	-41,6	-38,2	-44,5	-35,2
1,00	-68,4	-62,5	-56,8	-38,4	-54,8	-35,9	-35,8	-34,7	-35,9
1,50	-72,7	-67,4	-61,7	-45,8	-59,7	-43,1	-38,1	-42,5	-43,1
2,00	-69,8	-63,2	-57,3	-42,5	-61,8	-39,3	-38,0	-44,0	-37,8
2,50	-72,5	-68,7	-60,0	-46,8	-56,9	-43,5	-42,3	-47,4	-42,7
3,00	-72,7	-67,5	-59,7	-43,4	-59,2	-41,1	-41,4	-44,1	-44,1
3,50	-83,5	-73,1	-67,1	-58,9	-65,7	-53,1	-57,9	-59,2	-67,4
4,00	-81,2	-74,3	-67,4	-57,3	-67,9	-53,1	-50,1	-60,3	-51,0
4,50	-80,3	-72,8	-67,8	-55,9	-69,1	-54,2	-56,6	-61,8	-55,1
5,00	-77,6	-72,6	-81,0	-56,7	-65,5	-56,0	-57,3	-59,7	-58,2
5,50	-80,4	-69,2	-69,7	-54,1	-71,2	-56,8	-56,6	-64,3	-57,8
5,80	-89,3	-69,8	-73,7	-64,0	-73,2	-56,0	-59,9	-64,9	-61,3

Przykład obliczeń do tabeli 5. Dla przesłony 100×1 przy $f = 1{,}00$ GHz, gdzie $\operatorname{Re} S_{12} = 3{,}735 \cdot 10^{-4}$ i $\operatorname{Im} S_{12} = -0{,}608 \cdot 10^{-4}$:

$$\begin{aligned} |S_{12}| &= 20 \log_{10} \sqrt{(3{,}735 \cdot 10^{-4})^2 + (-0{,}608 \cdot 10^{-4})^2} \\ &= 20 \log_{10}(3{,}784 \cdot 10^{-4}) = -68{,}44 \text{ dB} \approx -68{,}4 \text{ dB}. \end{aligned}$$

3.6 Wyznaczenie skuteczności ekranowania

Skuteczność ekranowania dla pola elektrycznego zdefiniowana jest zależnością [1, wzór (1)]:

$$SE = 20 \log_{10} \frac{E_0}{E_1} \text{ [dB]}, \tag{2}$$

gdzie E_0 to natężenie pola padającego na ekran, a E_1 natężenie pola po drugiej stronie ekranu. Moduł S_{12} jest proporcjonalny do natężenia pola przy antenie odbiorczej, więc przy niezmienionym ustawieniu anten skuteczność ekranowania i zakres dynamiki wynoszą:

$$SE = S_{12,\text{ref}}\,[\text{dB}] - S_{12,x}\,[\text{dB}], \qquad D = S_{12,\text{ref}}\,[\text{dB}] - S_{12,\text{dyn}}\,[\text{dB}]. \tag{3}$$

Zakres dynamiki D jest największą skutecznością ekranowania, jaką można zmierzyć na stanowisku.

Długość fali $\lambda = c/f$ zmienia się w badanym paśmie od 37,5 cm przy 0,8 GHz do 5,2 cm przy 5,8 GHz. Otwór o największym wymiarze d przestaje tłumić falę, gdy $d \geq \lambda/2$, czyli powyżej częstotliwości granicznej [4, rozdz. 6]:

$$f_g = \frac{c}{2d}. \tag{4}$$

Poniżej f_g skuteczność ekranowania przesłony z N jednakowymi otworami szacuje się wzorem [4, rozdz. 6]:

$$SE_{teor} = 20 \log_{10} \frac{\lambda}{2d} - 20 \log_{10} \sqrt{N}. \tag{5}$$

Wynika z niego, że skuteczność ekranowania maleje o 20 dB na dekadę częstotliwości, o 6 dB przy dwukrotnym zwiększeniu średnicy otworu oraz o $10 \log_{10} N$ przy N otworach. Dla szczeliny o długości L wymiarem decydującym jest L, jeżeli wektor $\vec{E}$ jest prostopadły do szczeliny, bo szczelina przecina wtedy prądy indukowane w ekranie. Gdy $\vec{E}$ jest równoległy do szczeliny, prądy płyną wzdłuż niej i szczelina słabo promieniuje [4, rozdz. 6].

Pomiaru szumu własnego z odłączonymi antenami nie ma w danych [5], dlatego poziom szumu analizatora wyznaczono z karty katalogowej:

$$N_{S12} = N_0 + 10\log_{10}\frac{B_{IF}}{1\text{ Hz}} - P\text{ [dB]}, \tag{6}$$

gdzie N_0 to gęstość widmowa szumu. W paśmie od 1 do 6 GHz wynosi ona co najwyżej -125 dBm/Hz, a typowo -130 dBm/Hz [3]. B_{IF} to szerokość pasma IF, a P to moc nadawana. Dla nastaw stanowiska, czyli $B_{IF} = 10$ kHz i $P = 0$ dBm, otrzymuje się:

$$N_{S12} = -125\text{ dBm/Hz} + 10\log_{10}(10^4) - 0\text{ dBm} = -125 + 40 = -85\text{ dB},$$

a typowo -90 dB. Największy możliwy zakres dynamiki wynosi więc $D_{max} = S_{12,\text{ref}} - N_{S12}$.

Przebiegi zawierają szybkie zmiany spowodowane odbiciami w pomieszczeniu. Na wykresach porównawczych pokazano dlatego średnią kroczącą z 9 sąsiednich punktów, czyli z okna 200 MHz, oznaczoną skrótem „wygł.”. Wartości w tabelach nie są uśredniane, o ile nie zaznaczono inaczej.

4 Opracowanie wyników

4.1 Zakres dynamiki stanowiska

Tabela 6: Zakres dynamiki stanowiska na tle szumu własnego aparatury, $N_{S12} = -85$ dB.

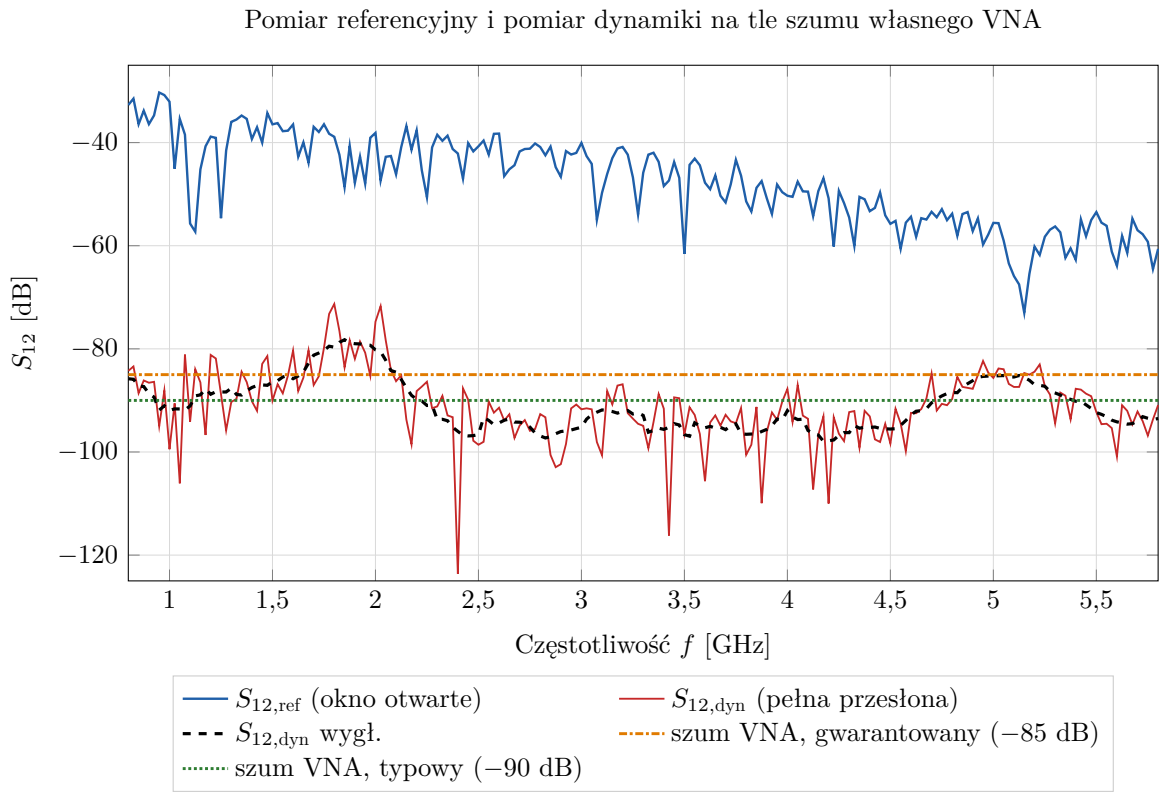
f [GHz]	$S_{12,\text{ref}}$ [dB]	$S_{12,\text{dyn}}$ [dB]	D [dB]	D_{max} [dB]	$S_{12,\text{dyn}} - N_{S12}$ [dB]
0,80	-32,7	-84,3	51,6	52,3	+0,7
1,00	-32,1	-99,5	67,4	52,9	-14,5
1,50	-36,5	-90,0	53,6	48,5	-5,0
2,00	-38,1	-74,7	36,6	46,9	+10,3
2,50	-40,7	-98,6	57,9	44,3	-13,6
3,00	-40,1	-91,7	51,7	44,9	-6,7
3,50	-61,6	-96,6	35,0	23,4	-11,6
4,00	-50,3	-87,8	37,5	34,7	-2,8
4,50	-55,8	-98,4	42,6	29,2	-13,4
5,00	-55,6	-85,6	30,1	29,4	-0,6
5,50	-53,5	-92,3	38,8	31,5	-7,3
5,80	-60,6	-90,9	30,3	24,4	-5,9

Przykład obliczeń do tabeli 6. Dla $f = 1{,}00$ GHz:

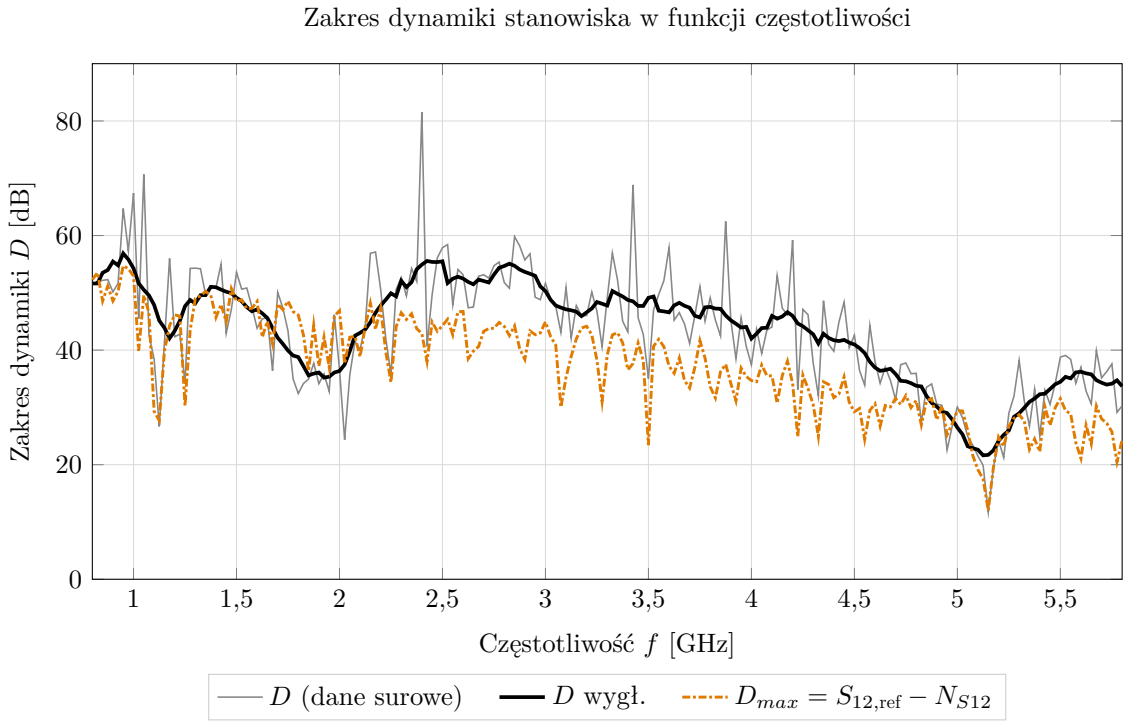
$$\begin{aligned} D &= S_{12,\text{ref}} - S_{12,\text{dyn}} = -32{,}07\text{ dB} - (-99{,}47\text{ dB}) = 67{,}40\text{ dB} \approx 67{,}4\text{ dB}, \\ D_{max} &= S_{12,\text{ref}} - N_{S12} = -32{,}07\text{ dB} - (-85\text{ dB}) = 52{,}93\text{ dB} \approx 52{,}9\text{ dB}, \\ S_{12,\text{dyn}} - N_{S12} &= -99{,}47\text{ dB} - (-85\text{ dB}) = -14{,}47\text{ dB} \approx -14{,}5\text{ dB}. \end{aligned}$$

Ujemna wartość w ostatniej kolumnie oznacza, że odczyt w pomiarze dynamiki leży poniżej gwarantowanego poziomu szumu, a więc jest szumem, a nie sygnałem przenikającym do komory.

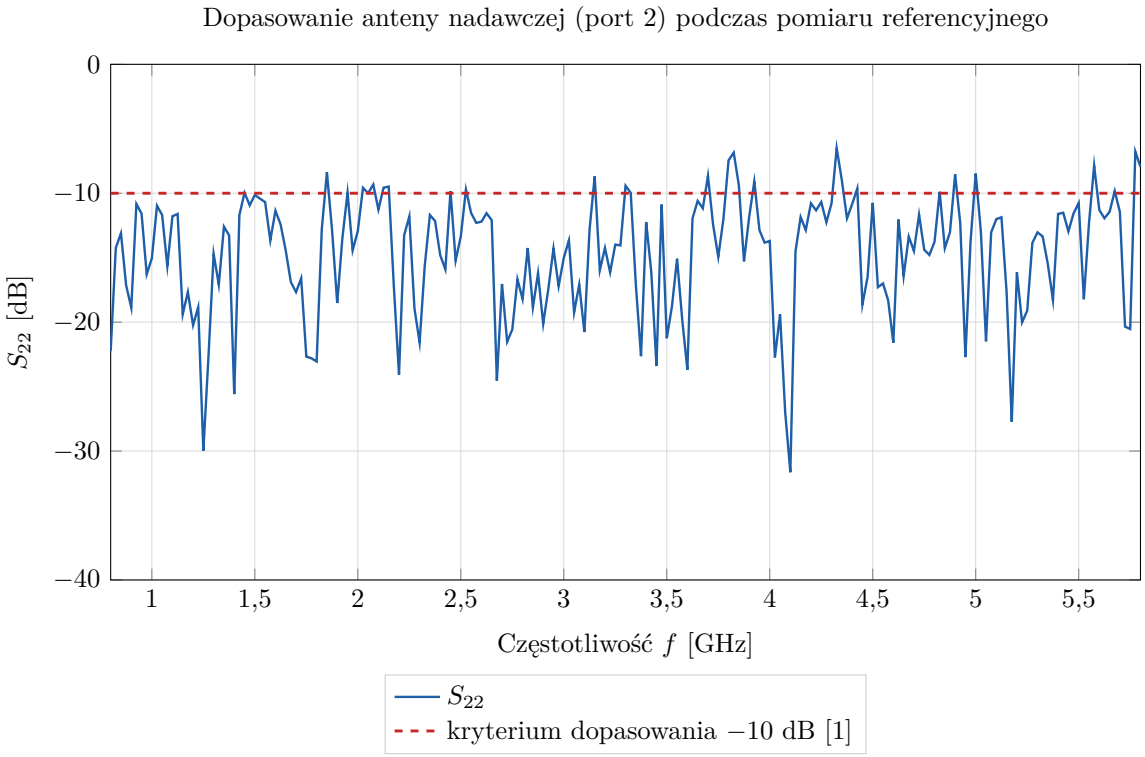
Zakres dynamiki zmienia się od 11,7 dB przy 5,15 GHz do 81,5 dB przy 2,40 GHz, a po wygładzeniu od 21,6 do 56,9 dB. Średnio wynosi 46,4 dB w paśmie 0,8–2 GHz, 48,8 dB w paśmie 2–4 GHz i tylko 35,0 dB w paśmie 4–5,8 GHz (tab. 10). Spadek w górnej części pasma wynika ze spadku poziomu referencyjnego, który wynosi średnio $-39{,}4$ dB w paśmie 0,8–2 GHz i $-56{,}5$ dB w paśmie 4–5,8 GHz. Tłumienie wolnej przestrzeni rośnie jak $20\log_{10} f$, co między



Rysunek 5: Przebiegi S_{12} pomiaru referencyjnego i pomiaru dynamiki oraz poziom szumu własnego analizatora wyznaczony ze wzoru (6) na podstawie [3].



Rysunek 6: Zakres dynamiki D ze wzoru (3) na tle zakresu dynamiki ograniczonego szumem własnym analizatora D_{max}.



Rysunek 7: Współczynnik odbicia anteny nadawczej zmierzony w danych [5].

0,8 a 5,8 GHz daje $20\log_{10}(5{,}8/0{,}8) = 17{,}2$ dB. Pozostałą część spadku powodują rosnące straty przewodów i niedopasowanie anten. Współczynnik odbicia anteny nadawczej przekracza −10 dB w 14% punktów, m.in. przy 1,9–2,2 GHz i powyżej 4,8 GHz (rys. 7), a antena wewnętrzna jest dopasowana tylko do ok. 5,3 GHz (rys. 3).

W przebiegu referencyjnym występują wąskie minima, np. −61,6 dB przy 3,50 GHz, podczas gdy w otoczeniu poziom wynosi ok. −40 dB. Są to zaniki interferencyjne fali bezpośredniej i fal odbitych od ścian, podłogi i mebli. Pomiar nie był wykonywany w komorze bezodbiciowej zalecanej w instrukcji [1, p. 2.2.1], więc w tych punktach zakres dynamiki i skuteczność ekranowania są zaniżone.

Średni poziom w pomiarze dynamiki wynosi −91,0 dB, a tylko 16% punktów leży powyżej gwarantowanego poziomu szumu −85 dB (rys. 5). W większości pasma pomiar dynamiki ogranicza więc szum własny analizatora, a nie przecieki komory. Wartości D większe od D_{max}, np. 67,4 dB wobec 52,9 dB przy 1 GHz, pochodzą z losowych minimów szumu i nie są wiarygodne. Wyjątkiem jest pasmo 1,75–2,05 GHz, w którym $S_{12,\mathrm{dyn}}$ rośnie do −71,3 dB przy 1,80 GHz, czyli ok. 14 dB ponad szum. Tam ograniczeniem jest rzeczywisty przeciek energii do komory przez przewód antenowy lub połączenie przesłony ze ścianą. Według instrukcji granicą mierzalności są najczęściej przecieki w środowisku testowym [1, p. 2.2.5], a w opracowanych danych dotyczy to tylko tego pasma.

4.2 Skuteczność ekranowania przesłon

Tabela 7: Skuteczność ekranowania SE [dB] przesłon $N \times d$ na tle zakresu dynamiki D, częstotliwość f w GHz, dane nieuśrednione.

f	100×1	16×2	16×3	100×3	4×6	36×6	16×8	1×12	4×12	D
0,80	40,2	35,3	32,1	12,7	27,8	8,9	5,5	11,8	2,5	51,6
1,00	36,4	30,4	24,7	6,3	22,7	3,8	3,7	2,6	3,8	67,4
1,50	36,3	30,9	25,2	9,3	23,3	6,6	1,7	6,0	6,7	53,6
2,00	31,7	25,1	19,2	4,4	23,7	1,2	-0,1	5,9	-0,3	36,6
2,50	31,8	27,9	19,3	6,1	16,2	2,8	1,5	6,6	2,0	57,9
3,00	32,6	27,4	19,6	3,4	19,2	1,0	1,4	4,1	4,0	51,7
3,50	21,9	11,6	5,6	-2,7	4,1	-8,5	-3,7	-2,4	5,8	35,0
4,00	30,9	24,0	17,1	7,0	17,6	2,8	-0,3	10,0	0,7	37,5
4,50	24,5	17,1	12,0	0,1	13,4	-1,6	0,8	6,1	-0,7	42,6
5,00	22,0	17,0	25,4	1,1	9,9	0,4	1,7	4,1	2,6	30,1
5,50	26,9	15,8	16,2	0,6	17,7	3,3	3,1	10,8	4,4	38,8
5,80	28,7	9,1	13,0	3,3	12,6	-4,6	-0,7	4,3	0,6	30,3

Przykład obliczeń do tabeli 7. Dla przesłony 100×1 przy $f = 1{,}00$ GHz ze wzoru (3):

$$SE = S_{12,\mathrm{ref}} - S_{12,x} = -32{,}07\ \mathrm{dB} - (-68{,}44\ \mathrm{dB}) = 36{,}37\ \mathrm{dB} \approx 36{,}4\ \mathrm{dB}.$$

Wartości ujemne, np. −8,5 dB dla przesłony 36×6 przy 3,5 GHz, występują w minimach przebiegu referencyjnego. Po zamontowaniu przesłony zmienia się rozkład fal odbitych i zanik interferencyjny przesuwa się w częstotliwości. Wartości te nie oznaczają wzmocnienia pola przez przesłonę. Nie zostały odrzucone i traktuje się je jako skutek niepewności metody.

Tabela 8: Zestawienie skuteczności ekranowania przesłon z wartościami oczekiwanymi. $\overline{SE}$ to średnia w całym paśmie, SE_1 i SE_3 to wartości wygładzone przy 1 i 3 GHz, $SE_{teor,1}$ wynika ze wzoru (5) przy 1 GHz, a a to nachylenie prostej $SE = a \log_{10} f + b$ dopasowanej poniżej f_g.

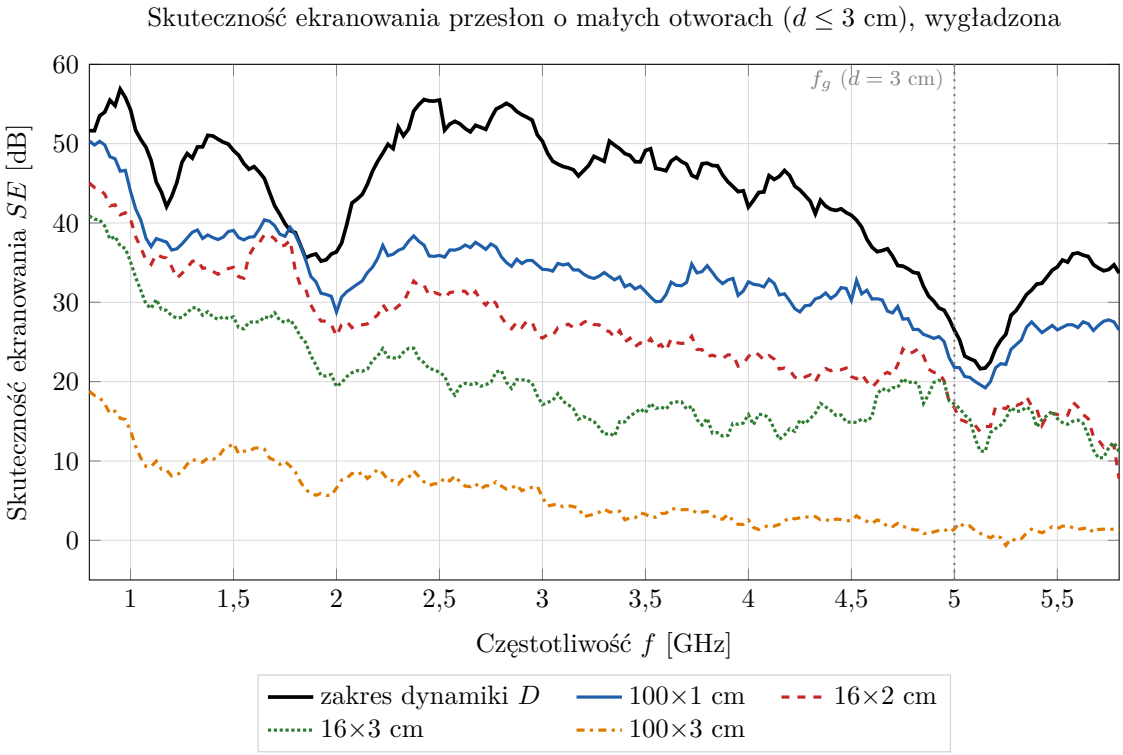
Przesłona	N	d [cm]	f_g [GHz]	$\overline{SE}$ [dB]	SE_1 [dB]	$SE_{teor,1}$ [dB]	SE_3 [dB]	a [dB/dek.]
100×1	100	1	15,0*	33,0	44,0	+3,5	34,1	-22,2
16×2	16	2	7,5*	26,1	40,5	+5,5	25,5	-30,5
16×3	16	3	5,00	20,0	35,1	+1,9	17,1	-27,5
100×3	100	3	5,00	5,3	13,8	-6,0	5,4	-17,4
4×6	4	6	2,50	19,3	31,4	+1,9	14,1	-38,0
36×6	36	6	2,50	3,2	9,4	-7,6	2,5	-17,5
16×8	16	8	1,87	2,6	6,1	-6,6	4,8	-22,3
1×12	1	12	1,25	7,3	5,0	+1,9	6,7	—
4×12	4	12	1,25	3,0	4,6	-4,1	3,5	—

* poza badanym pasmem; „—” oznacza zakres poniżej f_g węższy niż oktawa, prostej nie dopasowano.

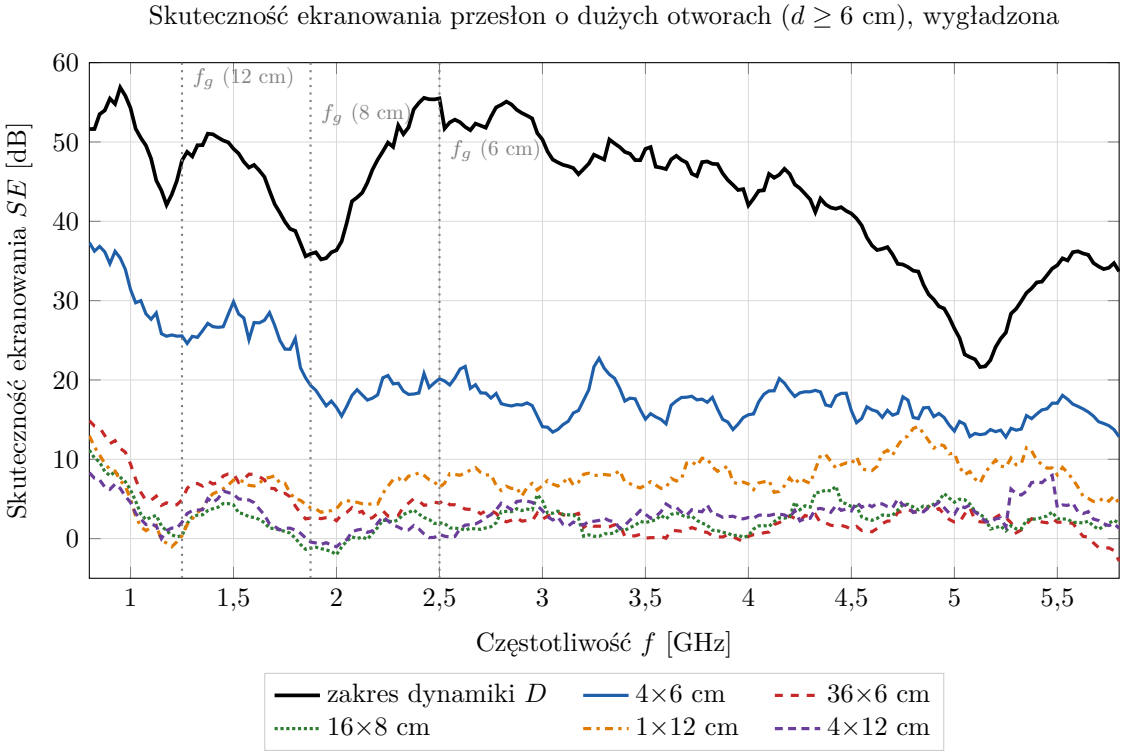
Przykład obliczeń do tabeli 8. Dla przesłony 16×2, gdzie $d = 2$ cm $= 0{,}02$ m i $N = 16$:

$$f_g = \frac{c}{2d} = \frac{2{,}998 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s}}{2 \cdot 0{,}02\ \mathrm{m}} = 7{,}49 \cdot 10^9\ \mathrm{Hz} = 7{,}49\ \mathrm{GHz},$$

$$SE_{teor,1} = 20 \log_{10} \frac{\lambda}{2d} - 20 \log_{10} \sqrt{N} = 20 \log_{10} \frac{29{,}98\ \mathrm{cm}}{2 \cdot 2\ \mathrm{cm}} - 20 \log_{10} \sqrt{16}$$
$$= 17{,}50\ \mathrm{dB} - 12{,}04\ \mathrm{dB} = 5{,}46\ \mathrm{dB} \approx 5{,}5\ \mathrm{dB}.$$



Rysunek 8: Skuteczność ekranowania przesłon 100×1, 16×2, 16×3 i 100×3 (średnia krocząca z 9 punktów) na tle zakresu dynamiki stanowiska.



Rysunek 9: Skuteczność ekranowania przesłon 4×6, 36×6, 16×8, 1×12 i 4×12 (średnia krocząca z 9 punktów) na tle zakresu dynamiki stanowiska. Linie pionowe oznaczają częstotliwości graniczne ze wzoru (4).

Średnia $\overline{SE}$ jest średnią arytmetyczną ze wszystkich 201 punktów. Nachylenie a wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów z przebiegu wygładzonego w zakresie od 0,8 GHz do mniejszej z wartości f_g i 5,8 GHz.

Najskuteczniejsza jest przesłona 100×1 ze średnią 33,0 dB. Kolejne są przesłony 16×2 (26,1 dB), 16×3 (20,0 dB) i 4×6 (19,3 dB). Przesłony 100×3, 36×6, 16×8, 1×12 i 4×12 dają średnio tylko od 2,6 do 7,3 dB. Wszystkie przebiegi maleją ze wzrostem częstotliwości, zgodnie z teorią. Dla przesłon z $f_g \geq 2{,}5$ GHz nachylenie wynosi od −17,4 do −38,0 dB/dek., a dla przesłon 100×1 i 100×3 (−22,2 i −17,4 dB/dek.) jest bliskie wartości −20 dB/dek. ze wzoru (5). Powyżej f_g przesłony o dużych otworach praktycznie nie ekranują. Przy 3 GHz przesłona 16×8 daje tylko 4,8 dB, a 36×6 tylko 2,5 dB (rys. 9).

Z teorią zgadzają się też kierunki zmian. Przy tej samej liczbie otworów większa średnica daje mniejszą skuteczność ekranowania: 33,0 dB dla 100×1 i 5,3 dB dla 100×3 oraz 26,1 dB dla 16×2 i 20,0 dB dla 16×3. Przy tej samej średnicy więcej otworów daje mniejszą skuteczność: 19,3 dB dla 4×6 i 3,2 dB dla 36×6 oraz 7,3 dB dla 1×12 i 3,0 dB dla 4×12. Wielkości tych różnic odbiegają jednak od wzoru (5). Trzykrotne zwiększenie średnicy powinno obniżyć skuteczność o $20 \log_{10} 3 = 9{,}5$ dB, a zmierzono 27,7 dB. Dziewięciokrotne zwiększenie liczby otworów powinno ją obniżyć o $10 \log_{10} 9 = 9{,}5$ dB, a zmierzono 16,1 dB. Także wartości bezwzględne są znacznie wyższe od oszacowania. Przy 1 GHz wzór daje dla przesłony 100×1 wartość 3,5 dB, a zmierzono 44,0 dB. Wzór (5) jest oszacowaniem pesymistycznym, ponieważ zakłada najgorszą polaryzację i traktuje otwór jak szczelinę o długości d [4, rozdz. 6]. Przenikanie fali przez mały otwór okrągły rośnie ze średnicą szybciej niż liniowo, co tłumaczy większe zmierzone różnice.

Dla przesłony 100×1 skuteczność ekranowania zbliża się do zakresu dynamiki na mniej niż 6 dB w 30% punktów, w paśmie 0,8–2,1 GHz oraz powyżej 4,3 GHz, gdzie zakres dynamiki maleje (rys. 8). Dla przesłony 16×2 dotyczy to 11% punktów, a dla 16×3 6% punktów. W tych punktach wynik jest ograniczony możliwościami stanowiska i rzeczywista skuteczność ekranowania może być większa od zmierzonej. Dla pozostałych przesłon skuteczność leży wyraźnie poniżej zakresu dynamiki, więc wynik jest wiarygodny.

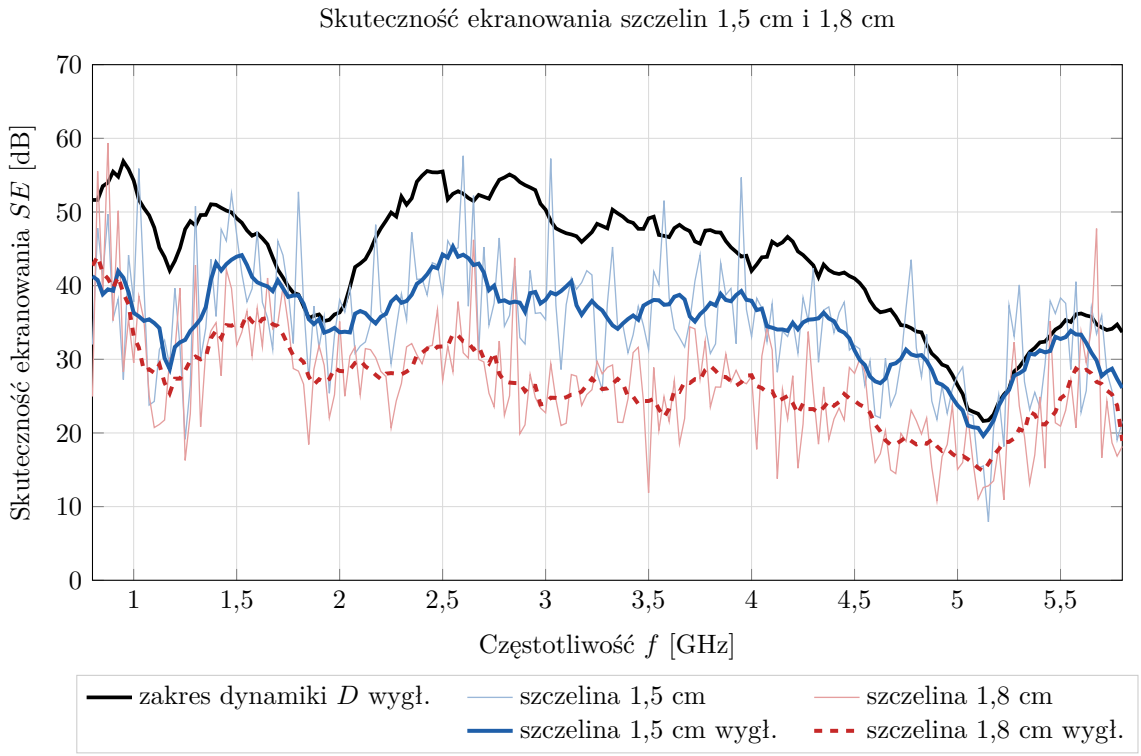
4.3 Skuteczność ekranowania szczelin

Tabela 9: Skuteczność ekranowania szczelin o szerokości 1,5 i 1,8 cm na tle zakresu dynamiki, dane nieuśrednione.

f [GHz]	$SE_{1,5}$ [dB]	$SE_{1,8}$ [dB]	$\Delta SE = SE_{1,5} - SE_{1,8}$ [dB]	D [dB]
0,80	32,0	24,9	+7,1	51,6
1,00	37,8	29,5	+8,3	67,4
1,50	46,9	31,9	+15,0	53,6
2,00	38,1	35,1	+2,9	36,6
2,50	38,8	27,2	+11,6	57,9
3,00	35,4	22,7	+12,6	51,7
3,50	31,3	11,9	+19,4	35,0
4,00	33,1	27,7	+5,4	37,5
4,50	31,9	28,1	+3,8	42,6
5,00	27,8	15,0	+12,8	30,1
5,50	38,3	20,9	+17,4	38,8
5,80	21,6	18,2	+3,4	30,3

Przykład obliczeń do tabeli 9. Dla $f = 1{,}50$ GHz wartości $SE_{1,5}$ i $SE_{1,8}$ obliczono ze wzoru (3) tak jak w tabeli 7, a różnica wynosi:

$$\Delta SE = SE_{1,5} - SE_{1,8} = 46{,}93 \text{ dB} - 31{,}91 \text{ dB} = 15{,}02 \text{ dB} \approx 15{,}0 \text{ dB}.$$



Rysunek 10: Skuteczność ekranowania szczelin na tle zakresu dynamiki stanowiska. Cienkie linie przedstawiają dane surowe, grube średnią kroczącą z 9 punktów.

Tabela 10: Średnia skuteczność ekranowania szczelin i wybranych przesłon w podpasmach na tle średniego zakresu dynamiki.

Próbka	0,8–2 GHz [dB]	2–4 GHz [dB]	4–5,8 GHz [dB]	0,8–5,8 GHz [dB]
Szczelina 1,5 cm	37,7	38,3	29,8	35,1
Szczelina 1,8 cm	32,5	27,7	21,8	26,7
Przesłona 100×1 cm	39,4	34,1	27,5	33,0
Przesłona 16×2 cm	35,7	27,1	18,6	26,1
Przesłona 16×3 cm	29,3	18,3	15,6	20,0
Zakres dynamiki D	46,4	48,8	35,0	43,3

Przykład obliczeń do tabeli 10. Średnia w podpaśmie jest średnią arytmetyczną ze wszystkich K punktów podpasma. Dla szczeliny 1,5 cm w paśmie 0,8–2 GHz, gdzie $K = 49$:

$$\overline{SE} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} SE(f_k) = \frac{1}{49}\cdot 1846{,}9\ \text{dB} = 37{,}69\ \text{dB} \approx 37{,}7\ \text{dB}.$$

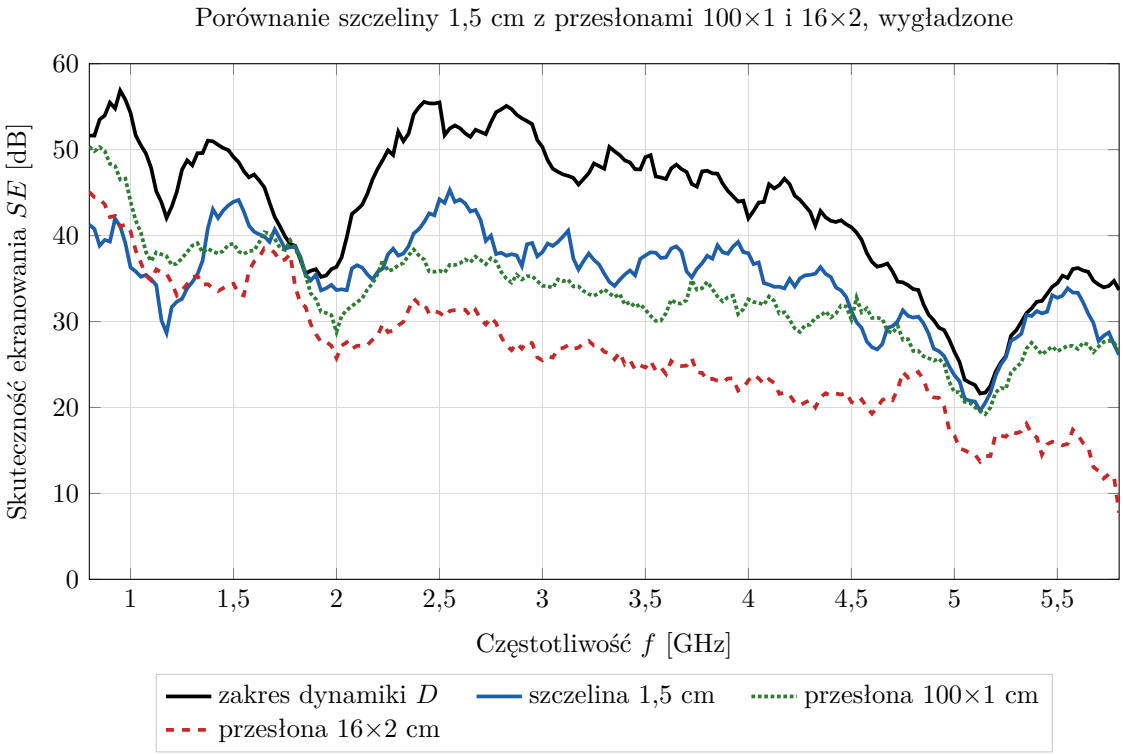
Szczelina o szerokości 1,5 cm ekranuje średnio 35,1 dB, a szczelina o szerokości 1,8 cm średnio 26,7 dB. Węższa szczelina jest skuteczniejsza w 90% punktów, średnio o 8,4 dB. Największa różnica po wygładzeniu wynosi 15,4 dB przy 3,1 GHz. Skuteczność obu szczelin maleje w górnej części pasma, z 37,7 do 29,8 dB dla szczeliny 1,5 cm i z 32,5 do 21,8 dB dla szczeliny 1,8 cm między pasmami 0,8–2 GHz i 4–5,8 GHz.

Szczelina ma długość równą wysokości okna pomiarowego, większą niż $\lambda/2 = 18{,}7$ cm już przy 0,8 GHz. Gdyby wektor $\vec{E}$ był prostopadły do szczeliny, jej skuteczność ekranowania byłaby

bliska 0 dB w całym paśmie. Zmierzone wartości 27–35 dB wskazują, że szczeliny były ułożone równolegle do wektora $\vec{E}$, czyli pionowo przy polaryzacji pionowej, a o przenikaniu decyduje ich szerokość. Dla szerokości wzór (5) przewiduje różnicę $20\log_{10}(1{,}8/1{,}5) = 1{,}6$ dB. Zmierzona różnica jest ponad pięciokrotnie większa, co podobnie jak w przypadku przesłon świadczy o silniejszej niż liniowa zależności przenikania od wymiaru otworu. Poniżej 2 GHz skuteczność szczeliny 1,5 cm miejscami osiąga zakres dynamiki (rys. 10), więc tam zmierzona wartość jest dolnym oszacowaniem.

4.4 Porównanie szczeliny i przesłon z otworami

Do porównania wybrano szczelinę o szerokości 1,5 cm oraz dwie przesłony o podobnym wymiarze charakterystycznym: 16×2 z otworami o średnicy 2 cm i 100×1 z otworami o średnicy 1 cm. Średnie wartości w podpasmach podano w tabeli 10.



Rysunek 11: Skuteczność ekranowania szczeliny 1,5 cm oraz przesłon 100×1 i 16×2 (średnia krocząca z 9 punktów) na tle zakresu dynamiki.

Szczelina 1,5 cm ekranuje średnio 35,1 dB, czyli o 9,0 dB więcej niż przesłona 16×2 i o 2,1 dB więcej niż przesłona 100×1. Przewaga nad przesłoną 16×2 rośnie z częstotliwością i wynosi 2,0 dB w paśmie 0,8–2 GHz oraz 11,2 dB w pasmach 2–4 GHz i 4–5,8 GHz. Przesłona 100×1 jest skuteczniejsza od szczeliny tylko w najniższym paśmie, gdzie daje 39,4 dB wobec 37,7 dB, przy czym oba wyniki są tam ograniczone zakresem dynamiki wynoszącym 46,4 dB. Powyżej 2 GHz szczelina przewyższa ją o 2–4 dB.

Wynik ten jest sprzeczny z prostym oszacowaniem (5), według którego o ekranowaniu decyduje największy wymiar otworu. Szczelina o długości kilkudziesięciu centymetrów powinna więc ekranować znacznie gorzej od otworów o średnicy 1–2 cm. Zgodność z teorią uzyskuje się po uwzględnieniu polaryzacji [4, rozdz. 6]. Przy wektorze $\vec{E}$ równoległym do szczeliny nie przecina ona prądów indukowanych w ekranie i zachowuje się jak otwór o wymiarze równym jej szerokości. Otwór okrągły przecina prądy niezależnie od polaryzacji. Ta sama szczelina obrócona o 90° dawałaby skuteczność ekranowania bliską 0 dB, dlatego ekrany ze szczelinami należy badać w obu polaryzacjach anten.

5 Wnioski

- Zakres dynamiki stanowiska wynosi średnio 43,3 dB, a po wygładzeniu od 21,6 do 56,9 dB. Poniżej 4 GHz wynosi 46,4–48,8 dB, a w paśmie 4–5,8 GHz spada do 35,0 dB. Jest to znacznie mniej niż 122–125 dB zakresu dynamiki samego analizatora [3], ponieważ poziom referencyjny wynosi tylko od -30 do -73 dB. Spadek powyżej 4 GHz jest zgodny z oczekiwaniami, bo tłumienie wolnej przestrzeni rośnie w badanym paśmie o 17,2 dB, a anteny tracą dopasowanie powyżej ok. 5,3 GHz. Instrukcja podaje, że granicą mierzalności są najczęściej przecieki [1, p. 2.2.5], jednak w opracowanych danych pomiar dynamiki leży w 84% punktów poniżej gwarantowanego szumu analizatora -85 dB, a jego średnia $-91{,}0$ dB odpowiada szumowi typowemu -90 dB. Rzeczywisty przeciek widać tylko w paśmie 1,75–2,05 GHz, do $-71{,}3$ dB. Wniosku nie można potwierdzić bezpośrednio, bo brak pomiaru szumu z odłączonymi antenami. Zakres dynamiki zwiększyłoby węższe pasmo IF, np. 100 Hz obniża szum o 20 dB zgodnie ze wzorem (6).

- Skuteczność ekranowania przesłon zmienia się zgodnie z teorią. Maleje ze wzrostem częstotliwości, dla przesłon 100×1 i 100×3 o 22,2 i 17,4 dB/dek. wobec 20 dB/dek. według [4]. Maleje też ze wzrostem średnicy i liczby otworów, a powyżej częstotliwości granicznej $f_g = c/2d$ przesłony o otworach 6–12 cm dają tylko 2–7 dB. Najlepsza jest przesłona 100×1 ze średnią 33,0 dB i wartością 44,0 dB przy 1 GHz, najsłabsze 16×8 i 4×12 z wynikami 2,6 i 3,0 dB. Ilościowo wyniki odbiegają od wzoru (5). Dla przesłon 100×1, 16×2, 16×3 i 4×6 zmierzona skuteczność przy 1 GHz jest o 30–41 dB wyższa od obliczonej, a wpływ średnicy otworu jest około trzykrotnie silniejszy, 27,7 zamiast 9,5 dB. Nie jest to błąd pomiaru, lecz ograniczenie wzoru, który jest pesymistycznym oszacowaniem dla najgorszej polaryzacji. Dla przesłony 100×1 w 30% punktów skuteczność zbliża się do zakresu dynamiki na mniej niż 6 dB, więc jest tam dolnym oszacowaniem. Wartości ujemne, do $-8{,}5$ dB, występują tylko w minimach przebiegu referencyjnego, co wskazuje, że główną niepewnością metody są odbicia w pomieszczeniu.

- Szczelina o szerokości 1,5 cm ekranuje średnio 35,1 dB, a szczelina o szerokości 1,8 cm średnio 26,7 dB. Węższa szczelina jest lepsza w 90% punktów, co jest zgodne z teorią. Różnica, średnio 8,4 dB i maksymalnie 15,4 dB, jest jednak ponad pięciokrotnie większa od 1,6 dB przewidzianych wzorem (5). Tak duże wartości skuteczności dla szczeliny dłuższej niż $\lambda/2$ są możliwe tylko wtedy, gdy wektor $\vec{E}$ jest równoległy do szczeliny, co zgadza się z polaryzacją pionową podaną w danych [5]. Obie szczeliny tracą ok. 8–11 dB między pasmem 0,8–2 GHz a pasmem 4–5,8 GHz, zgodnie z oczekiwanym spadkiem skuteczności ekranowania z częstotliwością.

- Szczelina o szerokości 1,5 cm okazała się skuteczniejsza od przesłon z otworami o średnicy 1 i 2 cm, średnio o 2,1 dB od przesłony 100×1 i o 9,0 dB od przesłony 16×2. Powyżej 2 GHz różnica względem przesłony 16×2 sięga 11,2 dB. Według zasady, że o ekranowaniu decyduje największy wymiar otworu [4], skuteczność szczeliny powinna być bliska 0 dB. Wynik jest jednak poprawny dla zastosowanej polaryzacji, ponieważ szczelina równoległa do wektora $\vec{E}$ nie przecina prądów w ekranie. Pomiar ekranu ze szczelinami w jednej polaryzacji może więc zawyżyć wynik nawet o kilkadziesiąt decybeli. Należy mierzyć w obu polaryzacjach anten, a szczeliny w obudowach projektować tak, aby nie przecinały dominującego kierunku prądów.

Bibliografia

[1] M. E. Szafrańska, *Instrukcja do ćwiczenia nr 1: Pomiar skuteczności ekranowania przesłon i szczelin*, Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Bezpieczeństwa Elektroma-

gnetycznego, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2022.

[2] *IEEE Std 299-1997: IEEE Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures*, IEEE, New York 1998.

[3] Tektronix, *TTR500 Series Vector Network Analyzers, Datasheet*, `https://www.tek.com/en/datasheet/vector-network-analyzers` (dostęp: 08.11.2026).

[4] H. W. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*, John Wiley & Sons, Hoboken 2009, rozdz. 6: *Shielding*.

[5] D. Kaliszuk, dane pomiarowe *ekranowanie_1_8m_V*, pliki Touchstone `.s2p`, odległość anten 1,8 m, polaryzacja pionowa, przekazane grupie 5 drogą elektroniczną, listopad 2026.